

10. Bổ sung định mức đắp đá hỗn hợp nền đường bằng máy lu như sau:

"AB.67200 ĐÁP ĐÁ HỖN HỢP NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San đá hỗn hợp, bù phụ, xử lý phân tầng. Lu lèn, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật về nền đường đắp đá.

Đơn vị tính: 100m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AB.672	Đắp đá hỗn hợp nền đường bằng máy lu	Nhân công 3,0/7	công	0,85
		Máy thi công		
		Máy đào 1,25m³	ca	0,161
		Máy ủi 110cv	ca	0,139
		Máy lu chân cừu 25t	ca	0,115
		Máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t)	ca	0,315
		Máy lu bánh thép 10t	ca	0,085
		Máy khác	%	1,0
				10

Ghi chú:

Định mức chưa gồm hao phí vật liệu đá hỗn hợp đắp nền đường và công tác tưới nước phục vụ thi công (nếu có)."

CHƯƠNG III

CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC

11. Sửa đổi mục 1 và mục 10 hướng dẫn áp dụng định mức công tác thi công cọc tại Chương III, hướng dẫn áp dụng sau sửa đổi như sau:

"Hướng dẫn áp dụng:

1. Định mức đóng, ép cọc tính cho 100m cọc ngấp đất. Hao phí nhân công, máy thi công đoạn cọc không ngấp đất nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.

2. Định mức nhổ cọc tính cho 100m cọc ngấp đất.

3. Khi đóng, ép cọc xiên thì định mức nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so định mức đóng cọc tương ứng.

4. Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng, ép cọc âm thì định mức nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Định mức đóng, ép cọc dẫn tính cho chiều dài cọc dẫn ngấp đất và chưa bao gồm công tác gia công cọc dẫn.

5. Định mức đóng cọc bằng máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.

6. Hao phí vật liệu khác theo định mức đã bao gồm hao phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.

7. Xác định cấp đất để áp dụng định mức như sau:

- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I $\geq 60\%$ chiều dài cọc ngấp đất thì áp dụng định mức đất cấp I.

- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I $< 40\%$ chiều dài cọc ngấp đất thiết kế thì áp dụng định mức đất cấp II.

8. Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng định mức đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong định mức).

9. Công tác đóng, ép cọc ống các loại chưa tính đến các hao phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.

10. Công tác đóng, ép cọc ván thép (cừ larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được định mức cho 100m cọc ngấp đất. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì hao phí vật liệu cọc được xác định như sau:

a. Hao phí tính theo thời gian và môi trường

- Hao phí vật liệu cọc cho thời gian cọc được thi công trong công trình ≤ 1 tháng như sau:

+ Nếu cọc đóng, ép trên cạn hoặc trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%,

+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước lợ bằng 1,22%,

+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước mặn bằng 1,29%.

- Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng hao phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:

- + Nếu cọc đóng, ép trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng.
- + Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng.
- + Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng.

b. Hao hụt do sụt mề, toè đầu cọc, mũ cọc

- Đóng nhỏ vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5% cho một lần đóng nhỏ.
- Đóng nhỏ vào đất, đá có ứng suất $\geq 5 \text{ kg/cm}^2$ hao hụt bằng 4,5% cho một lần đóng nhỏ.
- Trường hợp ép nhỏ cọc vào đất, đá thì hao hụt do sụt mề, toè đầu cọc, mũ cọc tính bằng 50% hao hụt do sụt mề, toè đầu cọc, mũ cọc khi đóng nhỏ cọc.

c. Trường hợp cọc được sản xuất tại công trình theo yêu cầu thì các hao phí, hao hụt nêu trên chỉ tính đối với vật liệu sản xuất cọc (thép tấm, thép hình).

11. Trường hợp cọc không nhỏ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình."

12. Bổ sung thuyết minh và hướng dẫn áp dụng của công tác khoan cọc nhồi mã hiệu AC.30000 như sau:

“AC.30000 CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được định mức cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan $\leq 30\text{m}$ (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn; từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước $\leq 4\text{m}$, tốc độ dòng chảy $\leq 2\text{m/s}$, mực nước thủy triều lên và xuống chênh lệch $\leq 1,5\text{m}$). Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:

- Trường hợp độ sâu khoan $> 30\text{m}$ thì từ m khoan thứ 31 trở đi được nhân hệ số 1,015 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.
- Khoan ở nơi có tốc độ dòng chảy $> 2\text{m/s}$ được nhân hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.
- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.
- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu $> 4\text{m}$ thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với định mức tương ứng; khoan ở khu vực thủy triều mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều lúc nước lên so với lúc nước xuống $> 1,5\text{m}$ thì cứ 1m chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức khoan tương ứng. *(Hệ số cho chiều sâu mực nước tăng thêm hoặc chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống là $1+m*0,05$; trong đó m là số mét mực nước tăng thêm hoặc số mét chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống).*
- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ $> 30\%$ chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.
- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến $\leq 10\text{cm}$ thì định mức khoan vào đất này được nhân hệ số 1,2 so với định mức khoan vào đất tương ứng.
- Định mức công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay có ống vách (AC.31000) và công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (AC.32000) chưa gồm hao phí cho công tác gia công ống vách.”

13. Bổ sung định mức khoan tạo lỗ vào đất bằng phương pháp khoan đập cấp như sau:

"AC.33000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CẤP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan, xả mức dung dịch sét trong lỗ khoan, mức mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào sà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống mức.

AC.33100 KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính lỗ khoan (mm)		
				600	800	1000
AC.331	Khoan vào đất trên cạn	Nhân công 3,5/7	công	2,53	3,35	4,19
		Máy thi công				
		Máy khoan đập cấp 40kW (hoặc tương tự)	ca	0,406	0,539	0,672
		Cần cẩu 25 t	ca	0,058	0,077	0,096
		Máy khác	%	5	5	5
				11	12	13

AC.33200 KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính lỗ khoan (mm)		
				600	800	1000
AC.332	Khoan vào đất dưới nước	Nhân công 3,5/7	công	3,16	4,19	5,23
		Máy thi công				
		Máy khoan đập cấp 40kW (hoặc tương tự)	ca	0,504	0,672	0,840
		Cần cẩu 25 t	ca	0,116	0,154	0,202
		Sà lan (đặt máy) 200t	ca	0,504	0,672	0,840
		Sà lan (chứa vật liệu) 200t	ca	0,504	0,672	0,840
		Tàu kéo 75 cv	ca	0,151	0,202	0,252
		Máy khác	%	5	5	5
				11	12	13

Ghi chú:

Định mức công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cấp chưa bao gồm hao phí bơm dung dịch chống sụt thành lỗ khoan."

14. Sửa đổi, bổ sung ghi chú của công tác thi công cọc xi măng đất sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần, mã hiệu AC.41110, AC.41210 và AC.41220 như sau:

“AC.41110 THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị lỗ khoan; khoan và làm nát đất đến độ sâu thiết kế; xoay ngược chiều mũi khoan để rút mũi khoan lên và đồng thời phun bột xi măng và trộn đều đất với xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hàm lượng xi măng (kg/m ³)			
				200	220	240	350
AC.4111	Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun khô sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần	<i>Vật liệu</i>					
		Xi măng	kg	59,35	65,28	71,22	103,91
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,08	0,08	0,08	0,08
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan cọc xi măng đất (2 cần)	ca	0,013	0,013	0,013	0,013
		Máy nén khí 600 m ³ /h	ca	0,013	0,013	0,013	0,013
		Máy cấp xi măng	ca	0,013	0,013	0,013	0,013
		Máy khác	%	2	2	2	2
				1	2	3	4

AC.41210 THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hàm lượng xi măng (kg/m ³)			
				200	220	240	350
AC.4121	Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun ước sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần	<i>Vật liệu</i>					
		Xi măng	kg	59,35	65,28	71,22	103,91
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,085	0,085	0,085	0,085
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan cọc xi măng đất (2 cần)	ca	0,0135	0,0135	0,0135	0,0135
		Máy trộn vữa xi măng 1200 lít	ca	0,0135	0,0135	0,0135	0,0135
		Máy trộn vữa xi măng 1600 lít	ca	0,0135	0,0135	0,0135	0,0135
		Máy bơm vữa xi măng 32-50m ³ /h	ca	0,0135	0,0135	0,0135	0,0135
		Máy khác	%	2	2	2	2
				1	2	3	4

AC.41220 THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 800MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN UỐT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hàm lượng xi măng (kg/m ³)			
				220	240	260	280
AC.4122	Thi công cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướ t sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần	<i>Vật liệu</i>					
		Xi măng	kg	116,05	126,60	137,16	147,71
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,09	0,09	0,09	0,09
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan cọc xi măng đất (2 cần)	ca	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy trộn vữa xi măng 1200 lít	ca	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy trộn vữa xi măng 1600 lít	ca	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy bơm vữa xi măng 32-50 m ³ /h	ca	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy khác	%	2	2	2	2
				1	2	3	4

Ghi chú:

- Trường hợp thi công cọc xi măng đất sử dụng máy khoan 01 cần (thay cho máy khoan 2 cần) thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh với hệ số 1,6 của định mức mã hiệu AC.41110, AC.41210 và AC.41220.

- Trường hợp hàm lượng xi măng khác so với hàm lượng xi măng đã được định mức thì hao phí xi măng được xác định bằng tỷ lệ giữa hàm lượng xi măng mới với hàm lượng xi măng đã được định mức của mã hiệu AC.41111, AC.41211 và AC.41221 nhân với hao phí vữa xi măng của định mức tương ứng."

CHƯƠNG IV

CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG

15. Sửa đổi định mức thi công móng cấp phối đá dăm mã hiệu AD.11200 như sau:

"AD.11200 THI CÔNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải cấp phối đá dăm, xử lý phân tầng, gợn sóng, tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt yêu cầu. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ chặt yêu cầu K ≥ 0,95		Độ chặt yêu cầu K ≥ 0,98	
				Lớp dưới	Lớp trên	Lớp dưới	Lớp trên
AD.112	Thi công móng cấp phối đá dăm	<i>Vật liệu</i>					
		Cấp phối đá dăm	m ³	134	134	140	140
		Nhân công 3,0/7	công	2,50	2,82	2,87	3,17
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy rải 50-60 m ³ /h	ca	0,210	0,210	0,210	0,210
		Máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t)	ca	0,501	0,501	0,626	0,626
		Máy lu bánh hơi 16t	ca	0,120	0,150	0,120	0,150
		Máy lu bánh thép 10t	ca	0,260	0,260	0,260	0,260
		Ô tô tưới nước 5m ³	ca	0,210	0,210	0,210	0,210
		Máy khác	%	0,5	0,5	0,5	0,5
				12	22	32	42

Ghi chú:

Định mức thi công móng cấp phối đá dăm quy định mức hao phí tương ứng độ chặt theo yêu cầu đầm nén tiêu chuẩn. Trường hợp thi công móng cấp phối đá dăm có độ chặt theo yêu cầu đầm nén cải tiến thì mức hao phí vật liệu được điều chỉnh với hệ số 1,015, hao phí máy lu rung được điều chỉnh với hệ số 1,2"

16. Sửa đổi định mức thi công móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng mã hiệu AD.12300 như sau:

"AD.12300 THI CÔNG LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG

Thành phần công việc:

Cân đo vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san rải cấp phối, xử lý phân tầng, gợn sóng, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Trạm trộn 20-25m ³ /h	Trạm trộn 30m ³ /h	Trạm trộn 50m ³ /h
				Tỷ lệ xi măng (%)		
				5		
AD.123	Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng	<i>Vật liệu</i>				
		Xi măng PCB30	kg	10.735	10.735	10.735
		Cấp phối đá dăm	m ³	137,42	137,42	137,42
		Vật liệu khác	%	2,0	2,0	2,0
		<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	17,40	17,40	17,40
		<i>Máy thi công</i>				
		Trạm trộn	ca	1,020	0,850	0,510
		Máy rải 50-60 m ³ /h	ca	0,197	0,197	0,197
		Máy lu bánh thép 10t	ca	0,197	0,197	0,197
		Máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t)	ca	0,757	0,757	0,757
		Máy xúc lật 0,65 m ³	ca	1,020	0,850	-
		Máy xúc lật 1,6 m ³	ca	-	-	0,510
		Máy khác	%	1,0	1,0	1,0
				10	20	30

Ghi chú:

- Định mức đã bao gồm hao phí công tác ván khuôn, công tác bảo dưỡng giữ ẩm, phụ gia kéo dài thời gian ninh kết.

- Trường hợp thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng có tỷ lệ xi măng khác 5%, áp dụng bảng mức trên và điều chỉnh hao phí xi măng và cấp phối đá dăm như sau:

+ Tỷ lệ xi măng tăng 1% thì hao phí xi măng tăng 19%, hao phí CPDD giảm 0,5%.

+ Tỷ lệ xi măng giảm 1% thì hao phí xi măng giảm 19%, hao phí CPDD tăng 0,5%."

17. Bổ sung định mức đắp cấp phối vật liệu tại vị trí chuyển tiếp đầu cầu, đầu cống như sau:

"AD.13100 ĐẮP CẤP PHỐI VẬT LIỆU TẠI VỊ TRÍ CHUYỂN TIẾP ĐẦU CẦU, ĐẦU CỐNG

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, định vị vị trí đắp. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng, tưới nước, lu lèn, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ chặt yêu cầu	
				K ≥ 0,95	K ≥ 0,98
AD.1311	Đắp cấp phối vật liệu tại vị trí chuyển tiếp đầu cầu, đầu cống	<i>Vật liệu</i>			
		Cấp phối vật liệu	m ³	134	140
		<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	2,70	3,07
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy lu bánh thép 10t	ca	0,532	0,612
		Máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t)	ca	1,018	1,469
		Đầm đất cầm tay 70kg	ca	0,577	0,607
		Máy ủi 110cv	ca	0,268	0,268
		Máy khác	%	1,5	1,5
				1	2

Ghi chú:

Cấp phối vật liệu gồm: đất lẫn cuội sỏi ($D_{max} \leq 90\text{mm}$) hoặc cát lẫn đá dăm ($D_{max} \leq 90\text{mm}$); cấp phối vật liệu thô thoát nước ($D_{max} \leq 25\text{mm}$). Độ chặt theo yêu cầu đầm nén cải tiến."

18. Bổ sung ghi chú của công tác thi công mặt đường đá dăm mã hiệu AD.21100 và sửa đổi hao phí vật liệu cát của định mức chiều dày mặt đường đã lên ép 12cm như sau:

"AD.21100 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NƯỚC

Thành phần công việc:

Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, thi công lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.

Đơn vị tính : 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường đã lên ép (cm)				
				8	10	12	14	15
AD.2111	Thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên	<i>Vật liệu</i>						
		Đá 4x6	m ³	10,56	13,19	15,83	18,47	19,79
		Đá 2x4	m ³	0,280	0,360	0,430	0,500	0,530
		Đá 1x2	m ³	0,290	0,370	0,440	0,520	0,550
		Đá 0,5x1	m ³	0,390	0,490	0,590	0,690	0,740
		Cát	m ³	2,960	3,200	3,440	3,680	3,800
		<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	8,96	9,60	10,06	10,49	10,74
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy lu bánh thép 10 t	ca	1,190	1,470	1,760	2,050	2,190
Ô tô tưới nước 5m ³	ca	0,044	0,054	0,065	0,075	0,080		
AD.2112	Thi công mặt đường đá dăm nước lớp dưới	<i>Vật liệu</i>						
		Đá 4x6	m ³	10,56	13,19	15,83	18,47	19,79
		<i>Nhân công 3,0 /7</i>	công	4,65	5,21	5,58	5,95	6,14
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy lu bánh thép 10 t	ca	1,000	1,200	1,570	1,740	1,860
		Ô tô tưới nước 5 m ³	ca	0,044	0,054	0,065	0,075	0,080
				1	2	3	4	5

Ghi chú:

- Khi chiều dày mặt đường nằm trong khoảng chiều dày quy định trong bảng định mức thì sử dụng định mức tại bảng trên để nội suy xác định định mức.

- Trường hợp thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên sử dụng lớp bảo vệ mặt đường bằng loại vật liệu khác thay cho cát thì vật liệu cát được thay bằng loại vật liệu khác với mức hao phí giữ nguyên."

19. Loại bỏ công tác rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại R $\geq$ 25) các chiều dày mặt đường đã lên ép từ 3cm đến 7cm mã hiệu AD.23210 và bổ sung công tác rải thảm mặt đường hỗn hợp nhựa bán rỗng (Loại HHBR25) chiều dày mặt đường đã lên ép 10cm và 12cm :

"AD.23210 RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG HỖN HỢP NHỰA BÁN RỖNG (LOẠI HHBR25)

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường đã lên ép (cm)	
				10	12
AD.2321	Rải thảm mặt đường hỗn hợp nhựa bán rỗng (Loại HHBR25)	<i>Vật liệu</i>			
		Hỗn hợp nhựa bán rỗng	tấn	24,313	29,176
		Vật liệu khác	%	0,5	0,5
		<i>Nhân công 3,5 /7</i>	công	2,49	2,92
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy rải 130-140cv	ca	0,070	0,082
		Máy lu bánh thép 10t	ca	0,120	0,120
		Máy lu bánh hơi 25t	ca	0,062	0,062
		Máy khác	%	0,5	0,5
				1	2

"

20. Sửa đổi định mức rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C19, R19) mã hiệu AD.23220 như sau:

"AD.23220 RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CHẶT (LOẠI BTNC19)

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường đã lên ép (cm)				
				3	4	5	6	7
AD.2322	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa chặt (Loại BTNC19)	<i>Vật liệu</i>						
		Bê tông nhựa chặt	tấn	7,420	9,894	12,367	14,840	17,314
		Vật liệu khác	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		<i>Nhân công 3,5 /7</i>	công	0,93	1,23	1,55	1,85	2,17
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy rải 130-140cv	ca	0,026	0,035	0,043	0,050	0,061
		Máy lu bánh thép 10t	ca	0,110	0,110	0,120	0,120	0,120
		Máy lu bánh hơi 25t	ca	0,056	0,056	0,062	0,062	0,062
		Máy khác	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				1	2	3	4	5

"

21. Sửa đổi định mức rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C $\leq$ 12,5) mã hiệu AD.23230 như sau:

"AD.23230 RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CHẶT (LOẠI BTNC12,5)

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)				
				3	4	5	6	7
AD.2323	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa chặt (Loại BTNC 12,5)	<i>Vật liệu</i>						
		Bê tông nhựa chặt	tấn	7,384	9,845	12,306	14,768	17,229
		Vật liệu khác	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		<i>Nhân công 3,5 /7</i>	công	0,94	1,26	1,57	1,89	2,20
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy rải 130-140cv	ca	0,027	0,036	0,045	0,052	0,063
		Máy lu bánh thép 10t	ca	0,110	0,110	0,120	0,120	0,120
		Máy lu bánh hơi 25t	ca	0,056	0,056	0,062	0,062	0,062
		Máy khác	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				1	2	3	4	5

Ghi chú:

Trường hợp bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số 1,05"